Informe de resultados del notebook consolidado

Equipo D Diferenciadores · WikiText-103 · 27 de octubre de 2026

El experimento estudia el efecto de una temperatura Gamma forma-escala sobre las predicciones de GPT-2 y GPT-2-medium. El notebook consolidado reúne el unigrama del corpus, las métricas condicionales, la integración de KL y el acceso reutilizable a corpus por URL.

Conclusión principal

En las mediciones originales, la referencia exacta τ = 1 obtuvo una perplejidad de **49.9648** para gpt2 y **38.8899** para gpt2-medium. Temperaturas muy bajas concentraron las predicciones y elevaron fuertemente la PPL; temperaturas altas acercaron la entropía a la uniforme y volvieron a empeorar la PPL.

Origen y alcance de los resultados

Característica	Medición original	Verificación del consolidado
Modelos	GPT-2 y GPT-2-medium preentrenados	Un GPT-2 pequeño con pesos aleatorios
Tokens para q	117 920 140	100 tokens de prueba
Vocabulario	50 257	11
Fragmento evaluado	20 × 256 = 5 120 posiciones	4 × 6 = 24 posiciones
Uso en el informe	Resultados experimentales de referencia	Validación del código y las exportaciones

El notebook final no contiene una corrida completa guardada con modelos preentrenados. Por eso las mediciones originales y las pruebas reducidas se identifican por separado. Las pruebas reducidas no se usan para comparar la calidad real de GPT-2 frente a GPT-2-medium.

Referencia exacta guardada con τ = 1

Modelo	PPL	Entropía media (nats)	KL original (nats)
gpt2	49.9648	4.1162	0.4981
gpt2-medium	38.8899	3.8408	0.5344

gpt2-medium presentó una PPL un 22.17 % menor en este fragmento. Las diferencias máximas de logits frente a Hugging Face fueron cero en ambos modelos. La KL original utilizaba un mínimo $\varepsilon = 10^{-300}$; se informa como medición histórica, no como un cálculo nuevo sin ε.

Interpretación del experimento original

La distribución q se estimó con el split train completo y el tokenizer de GPT-2. Su suma fue 1 y su entropía, 7.4539 nats. Hubo 3 370 tokens sin observaciones en el vocabulario. Ambos modelos recibieron el mismo fragmento de test y las mismas muestras de temperatura por configuración.

Temperatura y calidad de predicción

α*	β*	τ medio	PPL gpt2	PPL gpt2-medium	KL original gpt2	KL original gpt2-medium
100	0.001	0.0982	3.7666e+10	8.5192e+09	10.3055	10.4888
100	0.010	1.0303	51.9282	40.3043	0.4761	0.5061
250	0.005	1.2623	64.2631	49.6314	0.4686	0.4696
500	0.010	5.0484	4313.0600	3862.7600	2.3211	2.3138

Con τ medio próximo a 0.1, la entropía fue 0.1785 nats en gpt2 y 0.1661 en gpt2-medium, con PPL del orden de 10^{10} y 10^{9}. El softmax se concentra, pero esa concentración no implica mejor predicción de los tokens observados.

Con τ medio próximo a 5, la entropía subió a 10.6169 y 10.6087 nats, cerca del máximo ln(50 257) = 10.8249. Las PPL aumentaron a aproximadamente 4 313 y 3 863. Una distribución casi uniforme pierde capacidad de distinguir las continuaciones más probables.

Los mínimos de las métricas no coinciden

La mejor PPL de la rejilla Gamma se obtuvo con α* = 100 y β* = 0.01: 51.9282 y 40.3043. La referencia fija τ = 1 fue mejor que esas dos cifras. En cambio, la menor KL original apareció con α* = 250 y β* = 0.005: 0.4686 y 0.4696 nats, con τ medio de 1.2623.

La PPL evalúa las probabilidades condicionales de los tokens verdaderos; KL compara el unigrama q con el promedio de las distribuciones del modelo. Un mínimo de KL no determina por sí solo el mínimo de PPL.

Estudio de límites

β* (α* = 100)	τ medio	Entropía (nats)	PPL	% τ < 10^{-3}
1e-03	0.098248	0.178519	3.7666e+10	0.0
1e-04	0.009825	0.015658	2.4342e+105	0.0
1e-05	0.000982	0.001268	∞	55.0
1e-08	9.8248e-07	0.000000	∞	100.0

La PPL infinita representa el desbordamiento de la exponencial; log_softmax conservó valores finitos y el porcentaje observado de log p = -∞ fue cero. Las entropías publicadas como cero reflejan la precisión numérica y de presentación de esa ejecución.

Verificación del notebook consolidado

La suite automatizada aprobó **70 pruebas**, sin fallos, errores ni pruebas omitidas. Se ejecutaron además las ocho celdas de código en un kernel nuevo sin errores. La prueba integrada produjo 20 filas principales, siete filas de límites y los archivos de tablas, gráficas y metadatos.

Comprobación numérica de KL sin epsilon

El resultado principal usa la sumatoria sobre el vocabulario: KL = Σ q(x) ln[q(x)/p_prom(x)]. Se excluyen q(x) = 0 y se reporta infinito si q(x) > 0 y p_prom(x) = 0. La estimación empírica usa count/N una sola vez.

Métrica de la prueba reducida con τ = 1	Valor
Entropía H(q)	1.989343168 nats
Entropía cruzada H(q, p promedio)	2.395855877 nats
KL por sumatoria	0.406512709 nats
KL empírica de verificación	0.406512709 nats
Masa de q sin soporte en p promedio	0.0 %
PPL manual / PPL de Hugging Face	11.091227 / 11.091227
Diferencia máxima de logits con τ = 1	0

Estas cifras proceden de un único GPT-2 pequeño con pesos aleatorios, 100 tokens para q y 24 posiciones de evaluación. Los dos identificadores del recorrido usaron la misma instancia de prueba; sus resultados iguales no son una comparación entre los dos modelos preentrenados.

Pruebas matemáticas y controles

Comprobación	Resultado verificado
KL de una distribución consigo misma	0, dentro del redondeo
Corpus el perro come y el gato come	0.0596118666 nats frente a la uniforme
Identidad KL = H(q,p) - H(q)	Coincidencia numérica
q positiva sin soporte en p	Infinito, sin NaN
Asimetría y distribuciones aleatorias	Asimetría y no negatividad verificadas
Sumatoria frente a verificación empírica	Coinciden en todas las filas de prueba

Las 30 validaciones del recorrido reducido se registraron como superadas. La comprobación específica con GPT-2 preentrenado en el fragmento completo debe acreditarse con la corrida experimental; la prueba reducida verifica el funcionamiento del flujo y las fórmulas.

Corpus por URL y conclusiones

El acceso a corpus se separó de la tokenización y de los cálculos de KL. El notebook incluye URLs directas de WikiText-103 y admite fuentes de otros campos cambiando URL, formato, codificación y columna de texto.

Componente	Resultado de la integración
FuenteCorpusURL y ConfiguracionCorpus	Fuentes de train/test explícitas y ordenadas
DescargadorCorpus	Descarga por bloques, caché y validación SHA-256
LectorCorpusURL	TXT, CSV, JSON, JSONL/NDJSON y Parquet
CorpusTexto	Conteos, q y fragmento con el tokenizer recibido
Metadatos	URLs, hashes y tamaños efectivamente utilizados

Descarga real comprobada

Se descargó el archivo test oficial: **4 358 registros** y **732 610 bytes**. Su SHA-256 coincide con el declarado para la revisión fija del corpus:

5f1bea067869d04849c0f975a2b29c4ff47d867f484f5010ea5e861eab246d91

Revisión: b08601e04326c79dfdd32d625aee71d232d685c3.
Archivo: wikitext-103-raw-v1/test-00000-of-00001.parquet.

Conclusiones

En el fragmento original, la referencia fija τ = 1 presentó menor PPL que las nueve configuraciones Gamma. Los extremos de temperatura deterioraron la predicción de los tokens observados, mientras el mínimo de KL apareció en una configuración de mayor entropía que la referencia.

La versión consolidada conserva los cálculos originales y añade una KL sin epsilon, verificaciones de soporte, entropías y procedencia de datos. Sus pruebas respaldan la implementación; las mediciones históricas sirven como referencia para contrastar la ejecución completa del código final.

Contenido del anexo

Desde la página 5 se incluyen las diez páginas de resultados originales: corpus y tokens frecuentes, Gamma y controles, tablas completas de ambos modelos, gráficas, límites, rejillas 3×3, comparación con Integradores, resumen y figura original.

Fuentes del informe

Respaldo original del notebook; resultados, validaciones y metadatos de tmp/auditoria_kernel/resultados/; informe de pruebas tmp/corpus_url_pruebas.xml; manifiesto y archivo de tmp/descarga_real_corpus/.

Fuente pública del corpus: Salesforce/wikitext, archivos oficiales de WikiText-103 raw v1.

Resultados completos del notebook Equipo D Diferenciadores

WikiText-103 · GPT-2 y GPT-2-medium · 27 de octubre de 2026

Este informe presenta las tablas y gráficas de la **ejecución original guardada** en el notebook del equipo. Corresponden a los modelos preentrenados y son anteriores a las correcciones de estructura y a la nueva integración de KL. Incluye el corpus, Gamma, verosimilitud, perplejidad, entropía, controles, límites y las salidas originales.

Configuración y corpus

Elemento	Resultado guardado
Corpus para q	WikiText-103, split train completo
Tokens contados / vocabulario	117 920 140 / 50 257
Normalización / tokens sin observaciones	Σ q(x) = 1.000000000000 / 3 370
Entropía del corpus	H(q) = 7.4539 nats; ln(V) = 10.8249
Fragmento de test	20 secuencias × 256 tokens = 5 120 predicciones
Temperatura / semilla base	Gamma forma-escala, una τ por secuencia / 1234

Referencia exacta con τ = 1

Modelo	Perplejidad	Entropía (nats)	KL original (nats)	Diferencia máx. de logits
gpt2	49.9648	4.1162	0.4981	0.00e+00
gpt2-medium	38.8899	3.8408	0.5344	0.00e+00

Los logits reconstruidos con τ = 1 coincidieron con los de Hugging Face. La perplejidad de referencia fue 49.9648 para gpt2 y 38.8899 para gpt2-medium.

Diez tokens más frecuentes en q

ID del token	Representación del token	q(x)
262	' the'	0.047373
837	' ,'	0.042160
764	' .'	0.030784
286	' of'	0.023216
290	' and'	0.021202
284	' to'	0.016806
287	' in'	0.016123
257	' a'	0.014298
796	' ='	0.012437
366	' "'	0.011352

Fuente: salidas de las celdas 5, 10 y 14 del notebook original respaldado. Las cifras se muestran con la precisión almacenada.

Muestreo de temperatura y control

Se utilizaron α* = 100, 250 y 500 y β* = 0.001, 0.005 y 0.01. La parametrización es forma-escala: E[τ] = α*β*, Var(τ) = α*β*² y CV = 1/√α*. Cada configuración tiene 20 muestras; ambos modelos usan las mismas temperaturas.

Rejilla de muestras Gamma

α*	β*	Semilla	E[τ]	τ medio	% τ < 10□³
100	0.001	1234	0.10	0.09825	0.0
100	0.005	1235	0.50	0.50205	0.0
100	0.010	1236	1.00	1.03026	0.0
250	0.001	1244	0.25	0.25663	0.0
250	0.005	1245	1.25	1.26231	0.0
250	0.010	1246	2.50	2.49647	0.0
500	0.001	1254	0.50	0.50330	0.0
500	0.005	1255	2.50	2.50265	0.0
500	0.010	1256	5.00	5.04835	0.0

Dispersión de las temperaturas

α*	β*	Varianza teórica	Varianza muestral	CV teórico	τ mínimo	τ máximo
100	0.001	0.00010	0.00010	0.10000	0.08394	0.11356
100	0.005	0.00250	0.00231	0.10000	0.39247	0.58947
100	0.010	0.01000	0.01067	0.10000	0.82937	1.26379
250	0.001	0.00025	0.00038	0.06325	0.22296	0.31075
250	0.005	0.00625	0.00704	0.06325	1.11463	1.37091
250	0.010	0.02500	0.03416	0.06325	2.18074	2.85890
500	0.001	0.00050	0.00052	0.04472	0.45651	0.54934
500	0.005	0.01250	0.00847	0.04472	2.34807	2.72815
500	0.010	0.05000	0.03706	0.04472	4.54792	5.49168

Comparación de la celda de control

Modelo	τ medio	PPL control	PPL τ = 1	Diferencia relativa
gpt2	1.0303	51.928	49.965	3.93 %
gpt2-medium	1.0303	40.304	38.890	3.64 %

El control corresponde a α* = 100 y β* = 0.01, con E[τ] = 1. Su media muestral fue 1.03026; por ello no reproduce exactamente la referencia determinista τ = 1.

Resultados de gpt2

Nueve configuraciones Gamma y una referencia exacta. La entropía indicada es el promedio de la entropía del softmax por posición; la KL compara q con la distribución promedio del modelo.

Verosimilitud perplejidad entropía y KL

α*	β*	E[τ]	τ medio	Log p medio por token	Perplejidad	Entropía (nats)	KL original (nats)
100	0.001	0.10	0.0982	-24.3520	3.766609e+10	0.1785	10.3055
100	0.005	0.50	0.5021	-5.2941	199.1581	1.2937	1.4727
100	0.010	1.00	1.0303	-3.9499	51.9282	4.3456	0.4761
250	0.001	0.25	0.2566	-9.4681	12940.2100	0.5265	3.5322
250	0.005	1.25	1.2623	-4.1630	64.2631	5.9697	0.4686
250	0.010	2.50	2.4965	-6.3071	548.4468	9.8268	1.3784
500	0.001	0.50	0.5033	-5.2607	192.6178	1.2922	1.4911
500	0.005	2.50	2.5026	-6.3241	557.8710	9.8481	1.3955
500	0.010	5.00	5.0484	-8.3694	4313.0600	10.6169	2.3211
ref.	ref.	1.00	1.0000	-3.9113	49.9648	4.1162	0.4981

ref. = temperatura exacta τ = 1. La fila sombreada de la rejilla es el control Gamma.

Dispersión y diagnósticos numéricos

α*	β*	Desv. de τ	Log p medio por secuencia	% τ < 10□³	% log p = -∞	% p bajo tiny float32
100	0.001	0.0100	-6234.1187	0.0	0.0	4.1992
100	0.005	0.0480	-1355.2894	0.0	0.0	0.0000
100	0.010	0.1033	-1011.1647	0.0	0.0	0.0000
250	0.001	0.0194	-2423.8325	0.0	0.0	0.0000
250	0.005	0.0839	-1065.7242	0.0	0.0	0.0000
250	0.010	0.1848	-1614.6151	0.0	0.0	0.0000
500	0.001	0.0228	-1346.7412	0.0	0.0	0.0000
500	0.005	0.0921	-1618.9766	0.0	0.0	0.0000
500	0.010	0.1925	-2142.5671	0.0	0.0	0.0000
ref.	ref.	0.0000	-1001.2977	0.0	0.0	0.0000

El diagnóstico original etiquetado «% p = 0 (float32)» cuenta posiciones con log p < ln(tiny), donde tiny es el mínimo normal de float32. Aquí se identifica como «p bajo tiny»; no es un conteo de probabilidades exactamente cero.

La KL original usa un mínimo de ε = 10□⁻³⁰⁰ para p promedio. Se conserva el valor publicado; no es el resultado nuevo de la implementación sin ε.

En la rejilla, la menor PPL fue **51.9282** con α* = 100 y β* = 0.010. La menor KL informada fue **0.4686 nats** con α* = 250 y β* = 0.005.

Resultados de gpt2-medium

Nueve configuraciones Gamma y una referencia exacta. La entropía indicada es el promedio de la entropía del softmax por posición; la KL compara q con la distribución promedio del modelo.

Verosimilitud perplejidad entropía y KL

α*	β*	E[τ]	τ medio	Log p medio por token	Perplejidad	Entropía (nats)	KL original (nats)
100	0.001	0.10	0.0982	-22.8656	8.519224e+09	0.1661	10.4888
100	0.005	0.50	0.5021	-4.9695	143.9578	1.2079	1.5482
100	0.010	1.00	1.0303	-3.6965	40.3043	4.0716	0.5061
250	0.001	0.25	0.2566	-8.8954	7298.2830	0.4926	3.6117
250	0.005	1.25	1.2623	-3.9046	49.6314	5.6712	0.4696
250	0.010	2.50	2.4965	-6.0995	445.6360	9.7825	1.3528
500	0.001	0.50	0.5033	-4.9382	139.5193	1.2053	1.5739
500	0.005	2.50	2.5026	-6.1179	453.9089	9.8074	1.3710
500	0.010	5.00	5.0484	-8.2591	3862.7600	10.6087	2.3138
ref.	ref.	1.00	1.0000	-3.6607	38.8899	3.8408	0.5344

ref. = temperatura exacta τ = 1. La fila sombreada de la rejilla es el control Gamma.

Dispersión y diagnósticos numéricos

α*	β*	Desv. de τ	Log p medio por secuencia	% τ < 10□³	% log p = -∞	% p bajo tiny float32
100	0.001	0.0100	-5853.5913	0.0	0.0	3.8281
100	0.005	0.0480	-1272.1971	0.0	0.0	0.0000
100	0.010	0.1033	-946.2934	0.0	0.0	0.0000
250	0.001	0.0194	-2277.2207	0.0	0.0	0.0977
250	0.005	0.0839	-999.5834	0.0	0.0	0.0000
250	0.010	0.1848	-1561.4727	0.0	0.0	0.0000
500	0.001	0.0228	-1264.1801	0.0	0.0	0.0000
500	0.005	0.0921	-1566.1815	0.0	0.0	0.0000
500	0.010	0.1925	-2114.3391	0.0	0.0	0.0000
ref.	ref.	0.0000	-937.1481	0.0	0.0	0.0000

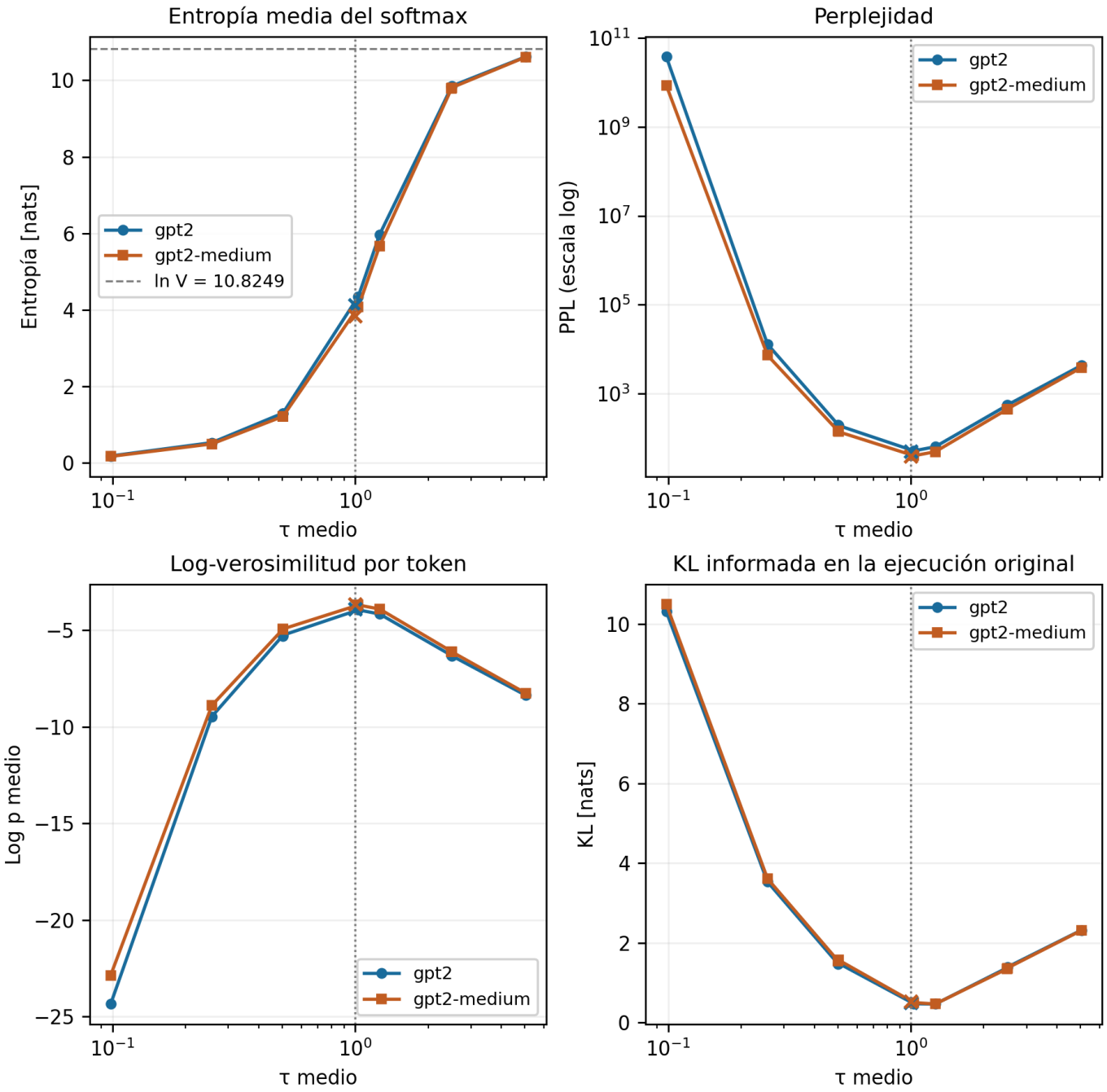
El diagnóstico original etiquetado «% p = 0 (float32)» cuenta posiciones con log p < ln(tiny), donde tiny es el mínimo normal de float32. Aquí se identifica como «p bajo tiny»; no es un conteo de probabilidades exactamente cero.

La KL original usa un mínimo de ε = 10□⁻³⁰⁰ para p promedio. Se conserva el valor publicado; no es el resultado nuevo de la implementación sin ε.

En la rejilla, la menor PPL fue **40.3043** con α* = 100 y β* = 0.010. La menor KL informada fue **0.4696 nats** con α* = 250 y β* = 0.005.

Efecto de la temperatura

Curvas reconstruidas a partir de los valores guardados. Las cruces señalan la referencia exacta τ = 1; las líneas conectan las nueve configuraciones Gamma.



Al pasar de τ medio cercano a 0.1 a valores próximos a 1, la perplejidad cae fuertemente. Con temperaturas mayores, la entropía se acerca a ln(V) y la PPL aumenta de nuevo. Los mínimos de KL de la rejilla se encuentran con α* = 250 y β* = 0.005: 0.4686 nats para gpt2 y 0.4696 nats para gpt2-medium.

La KL y la PPL miden aspectos distintos: la primera compara unigramas promedio; la segunda usa probabilidades condicionales de los tokens observados. La gráfica de KL conserva el mínimo ε aplicado por el código original.

Estudio de límites con gpt2

Primero se aumenta α* manteniendo α*β* = 1. Después se fija α* = 100 y se reduce β* para llevar la temperatura hacia cero.

Concentración de Gamma con media igual a uno

α*	β* = 1/α*	E[τ]	CV teórico	Desv. muestral (20 valores)
100	0.010000	1.0	0.100000	0.100080
1000	0.001000	1.0	0.031623	0.031936
10000	0.000100	1.0	0.010000	0.010126
100000	1.000000e-05	1.0	0.003162	0.003205
1000000	1.000000e-06	1.0	0.001000	0.001014

Reducción de β* a α* fijo

β*	τ medio	Log p medio por token	Perplejidad	Entropía (nats)	% τ < 10□³	% p bajo tiny float32
1e-02	0.982479	-3.941465	51.493990	4.000017	0.0	0.000000
1e-03	0.098248	-24.352030	3.766609e+10	0.178519	0.0	4.199219
1e-04	0.009825	-242.661000	2.434172e+105	0.015658	0.0	56.972656
1e-05	0.000982	-2426.534000	∞	0.001268	55.0	67.812500
1e-06	9.824795e-05	-24265.340000	∞	3.200000e-05	100.0	68.730469
1e-08	9.824795e-07	-2.426534e+06	∞	0.000000	100.0	68.789062
1e-12	9.824795e-11	-2.426534e+10	∞	0.000000	100.0	68.789062

Media teórica dispersión y log-verosimilitud por secuencia

β*	E[τ]	Desv. de τ	Log p medio por secuencia	% log p = -∞
1e-02	1.000000	0.100080	-1009.015000	0.0
1e-03	0.100000	0.010008	-6234.119000	0.0
1e-04	0.010000	0.001001	-62121.230000	0.0
1e-05	0.001000	0.000100	-621192.800000	0.0
1e-06	0.000100	1.000804e-05	-6.211926e+06	0.0
1e-08	1.000000e-06	1.000804e-07	-6.211926e+08	0.0
1e-12	1.000000e-10	1.000804e-11	-6.211926e+12	0.0

Con β* = 10□⁵, la ejecución original ya reportó PPL infinita y una entropía de 0.001268 nats. Con β* = 10□⁸ y 10□¹², la entropía publicada fue cero a la precisión mostrada. Los valores de log p permanecieron finitos en las posiciones evaluadas; el porcentaje de log p = -∞ fue 0 en todos los casos.

Lectura del límite: cuando α* crece con α*β* fijo, disminuye el CV. Cuando β* cae a α* fijo, la temperatura se acerca a cero y el softmax se concentra. Un límite conjunto requiere especificar la trayectoria del producto α*β*.

Rejillas originales de resultados

Se conservan las matrices 3×3 que ya aparecían en el notebook, con α* en las filas y β* en las columnas. Estos pivotes son salidas originales, incluidas sus cifras redondeadas.

gpt2
Temperatura media

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.0982	0.5021	1.0303
250	0.2566	1.2623	2.4965
500	0.5033	2.5026	5.0484

gpt2-medium
Temperatura media

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.0982	0.5021	1.0303
250	0.2566	1.2623	2.4965
500	0.5033	2.5026	5.0484

gpt2
Perplejidad

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	3.766609e+10	199.1581	51.9282
250	12940.2100	64.2631	548.4468
500	192.6178	557.8710	4313.0599

gpt2-medium
Perplejidad

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	8.519224e+09	143.9578	40.3043
250	7298.2830	49.6314	445.6360
500	139.5193	453.9089	3862.7597

gpt2
Entropía media del softmax

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.1785	1.2937	4.3456
250	0.5265	5.9697	9.8268
500	1.2922	9.8481	10.6169

gpt2-medium
Entropía media del softmax

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.1661	1.2079	4.0716
250	0.4926	5.6712	9.7825
500	1.2053	9.8074	10.6087

Las temperaturas son comunes a ambos modelos. Los valores de perplejidad y entropía reflejan las predicciones específicas de cada uno.

Rejillas y comprobaciones originales

Media teórica E[τ] = α*β*

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.10	0.50	1.00
250	0.25	1.25	2.50
500	0.50	2.50	5.00

gpt2
Log-verosimilitud media por token

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	-24.3520	-5.2941	-3.9499
250	-9.4681	-4.1630	-6.3071
500	-5.2607	-6.3241	-8.3694

gpt2-medium
Log-verosimilitud media por token

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	-22.8656	-4.9695	-3.6965
250	-8.8954	-3.9046	-6.0995
500	-4.9382	-6.1179	-8.2591

gpt2
Porcentaje de log p = -∞

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.0000	0.0000	0.0000
250	0.0000	0.0000	0.0000
500	0.0000	0.0000	0.0000

gpt2-medium
Porcentaje de log p = -∞

α* / β*	0.001	0.005	0.010
100	0.0000	0.0000	0.0000
250	0.0000	0.0000	0.0000
500	0.0000	0.0000	0.0000

En las nueve configuraciones y en ambos modelos, el porcentaje publicado de posiciones con log p = -∞ fue 0 %. Este diagnóstico es distinto del porcentaje de probabilidades bajo tiny mostrado en las tablas de cada modelo.

Comparación con Integradores

El notebook ya distinguía las parametrizaciones forma-escala y forma-tasa. Se conserva esa comparación para interpretar los límites de temperatura.

Cantidad	Diferenciadores forma-escala	Integradores forma-tasa
Media	$\alpha\beta$	α/β
Varianza	$\alpha\beta^2$	α/β^2
Coeficiente de variación	$1/\sqrt{\alpha}$	$1/\sqrt{\alpha}$
Muestreo NumPy	gamma(shape=α, scale=β)	gamma(shape=α, scale=1/β)

Densidades de las distribuciones

Forma-escala: $f(\tau) = \tau^{\alpha-1} \exp(-\tau/\beta) / [\Gamma(\alpha)\, \beta^{\alpha}]$.

Forma-tasa: $f(\tau) = \beta^{\alpha}\, \tau^{\alpha-1} \exp(-\beta\tau) / \Gamma(\alpha)$.

En forma-escala, la trayectoria $\alpha\beta = 1$ concentra la temperatura en 1 cuando α aumenta. En forma-tasa, α creciente y β decreciente hacen crecer la media α/β y acercan el softmax a la uniforme. La forma-escala requiere especificar la trayectoria de $\alpha\beta$ para describir un límite conjunto.

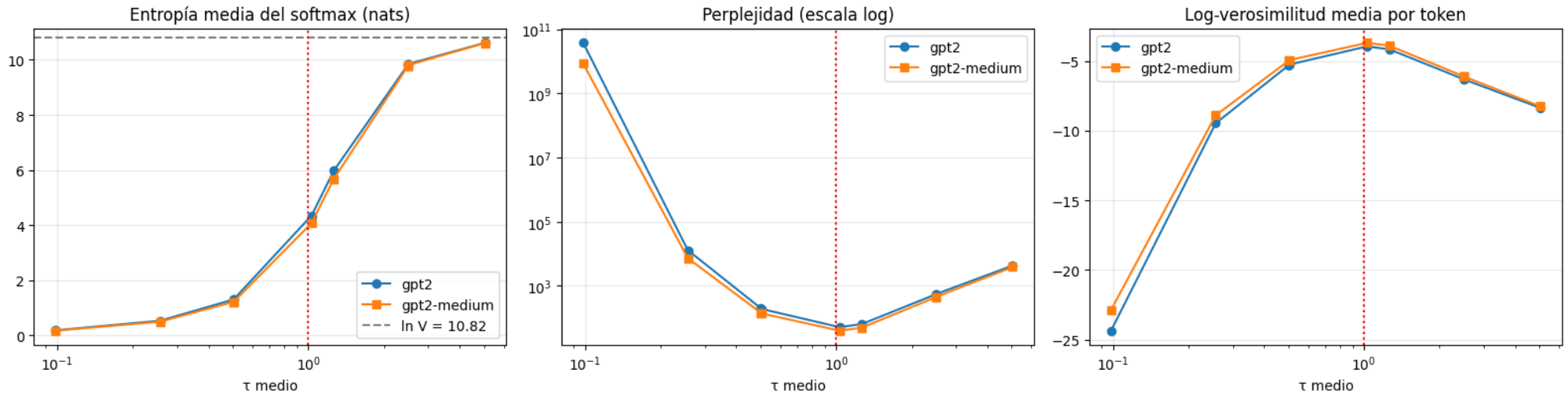
Resumen automático que ya estaba en el notebook

[gpt2]
τ más bajo (0.098): entropía 0.179, PPL 37666087309.84
τ más alto (5.048): entropía 10.617 (ln V = 10.82), PPL 4313.06
% τ≈0 en toda la rejilla: 0.0 % | % log p = −∞ máximo: 0.00 %
[gpt2-medium]
τ más bajo (0.098): entropía 0.166, PPL 8519223619.76
τ más alto (5.048): entropía 10.609 (ln V = 10.82), PPL 3862.76
% τ≈0 en toda la rejilla: 0.0 % | % log p = −∞ máximo: 0.00 %

El resumen se reproduce desde la salida original. Las diferencias de últimas cifras frente a las tablas corresponden a sus formatos de redondeo; no se ejecutó un nuevo experimento para este informe.

Figura original guardada en el notebook

Entropía, perplejidad y log-verosimilitud de los dos modelos



Esta figura se extrae directamente de la salida guardada de la celda 20. Mantiene los tres paneles que ya tenía el notebook, las dos curvas de modelos y la referencia de temperatura igual a uno.

Las curvas reconstruidas de la página 9 complementan esta figura con KL. La figura original conserva las métricas previas: entropía, perplejidad y log-verosimilitud media por token.